

同济大学课程考核试卷（A 卷）

2024—2025 学年第一学期

命题教师签名：邓蓉

审核教师签名：

课号：10102001

课名：操作系统

考试考查：考试

此卷选为：期中考试(☒)、期终考试(☐)、重考(☐)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、（10 分）某 Unix V6++ 系统，硬盘中断开中断运行，运行期间响应高优先级中断请求；时钟中断优先级最高。系统并发 2 个进程，PA 和 PB。900s，进程 PA 执行系统调用 sleep（100）睡 100s。998s，PB 进程执行 read 系统调用，读磁盘文件。1000s，现运行进程 PC 正在执行应用程序，PA 设置的定时器（闹钟）到期、PB 磁盘读操作 IO 完成。

请问，（1）执行磁盘中断处理程序的进程是_____，执行时钟中断处理程序的进程是_____。

（2）试分析 1000s，系统详细的调度过程。已知，系统先响应时钟中断。

二、（8 分）Unix V6++ 系统中存在 4 个 CPU 密集型进程 PA、PB、PC 和 PD。4 个进程静态优先数相等：100，p_cpu 初值为 0。Process[2]、[3]、[4]、[5] 分别是 PA、PB、PC、PD 进程的 PCB。时钟中断每秒发生 60 次。整数秒所有进程 p_cpu 减 20。T 时刻，整数秒，PA 先运行。

(1) 填表 (4 分)

p_cpu	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
PA						
PB						
PC						
PD						

p_pri	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
PA						
PB						
PC						
PD						

(2) 画甘特图 (进程运行时序图) (4 分)

三、(10 分) 有以下的进程需要调度执行 (见下表):

进程名	到达时间	需要运行时间
P1	0.0	9.0
P2	0.5	4.0
P3	1.0	1.0
P4	7.0	2.0

(1) (4 分) 如果采用非抢占式短作业优先调度算法, 请将表格补充完整, 并计算 4 个进程的平均周转时间。

进程名	到达时间	需要运行时间	开始时间	结束时间	周转时间
P1	0.0	9.0			
P2	0.5	4.0			
P3	1.0	1.0			
P4	7.0	2.0			
平均周转时间:					

(2) (4 分) 如果采用最短剩余时间优先 (抢占式短作业优先) 调度算法, 请将表格补充完整, 并计算 4 个进程的平均周转时间。

进程名	到达时间	需要运行时间	开始时间	结束时间	周转时间
P1	0.0	9.0			
P2	0.5	4.0			
P3	1.0	1.0			
P4	7.0	2.0			
平均周转时间:					

(3) (2 分) 存在抢占式先来先服务调度算法吗_____? 为什么? _____

四、(16 分) Unix V6++编译器的编译规则是：代码段起始虚地址 0x00401000。随后，依次存放数据段、只读数据段、bss 段，4K (4096 字节) 对齐。栈底虚地址为 0x00800000，初始栈长度为 4K 字节。matrixSquare 程序，源代码如下。

```
=====
#define M 16

int version = 1;

int matrixOriginal[M][M];
int matrixDes [M][M];

int main( )
{
    int i , j;

L1: printf("the address of function main is %0x\n", &main);
    .....
    for (i=0;i<M;i++)
    {
        for (j=0;j<M;j++)
            produce(i , j);
        printf("\n");
    }
}

int produce ( int row, int column )
{
    int i;
    for (i=0;i<M;i++)
        matrixDes[row][column] += matrixOriginal[row][i] * matrixOriginal[i][column];
    printf("%dt", matrixDes[row][column]);
}
=====
```

(1) 上述程序汇编后代码段长度为 2K 字节，整型数 4 字节。各逻辑段在可执行文件中按实际长度存放，不对齐。请绘制可执行文件结构 (3 分)。

(2) 执行该程序的进程 pa，代码段长度_____、可交换部分长度_____。(2 分)

- (3) pa 进程的相对虚实地址映射表存放在 0x300, 0x301 号物理页框, 请填空补齐相对虚实地址映射表和内存描述符 u_MemoryDescriptor。(3 分)

相对虚实地址映射表

	base	U/S	R/W	P	
0	/	/	/	/	PageTable* m_UserPageTableArray= _____
					
	/	/	/	/	unsigned long m_TextStartAddress= _____
1025					unsigned long m_TextSize = _____
					unsigned long m_DataStartAddress= _____
					unsigned long m_DataSize = _____
					unsigned long m_StackSize = _____
	全0				
2047					

- (4) T 时刻, pa 进程被选中运行, p_addr == 0x600000, x_caddr == 0x650000。请补全系统页表 (标识以 null 或.....的格子不必填, 其余填满)。(3 分)

	页目录 (0x200)		核心态页表 (0x201)		用户态页表 (0x202)		用户态页表 (0x203)	
	页框号	prot	页框号	prot	页框号	prot	页框号	prot
0			0	S RW P	0	U RW P	null	null
1			1	S RW P	null	null		
	null.....		2	S RW P				
768								
	null.....		1022	S RW P				
1023	null				null	null		

- (5) T 时刻, 进程 pa 写数组元素 matrixDes[3][3], 计算该元素的逻辑地址_____和 物理地址_____。(2 分)

- (6) 这个程序的输出有_____行 (1 分)

- (7) 语句 L1, printf 输出的是逻辑地址还是物理地址? _____。

每次运行, 语句 L1 的输出都相等。_____ (填, 是与否)。(2 分)

五、(18 分) Unix V6++是可剥夺系统, 使用动态高优先级调度策略。进程优先数越小, 优先级越高。实现上, 设置剥夺标识 RunRun, 非 0 激活调度, 选优先数最小的候选进程; CurPri 记录现运行进程优先数。(1) 函数 Select 选择新的现运行进程。填空补全代码 (4 个空, 每空 1 分)。

```

Process* ProcessManager::Select ()
{
    while (true)
    {
        int priority = 256;
        int best = -1;

        this->RunRun = _____ ;

        for ( int i = 0; i < NPROC ; i++ )
        {

```

```

        if ( process[i].p_stat == _____ && (process[i].p_flag & Process::SLOAD) != 0 )
        {
            if ( process[i].p_pri _____ priority )
            {
                best = i;
                priority = process[i].p_pri;
            }
        }
    }

    if ( -1 == best )
    {
        __asm__ __volatile__( "hlt" );
        continue;
    }

    this->CurPri = _____ ;
    return &process[best];
}
}

```

(2) 中断返回前是一个调度点，考虑剥夺现运行进程的 CPU。以下是中断入口函数的模板，以时钟中断为例。填空补全代码，并注释（7 个空，每空 1 分）。

void Time::TimeInterruptEntrance()

```

{
L1: SaveContext();          /* _____ */
L2: SwitchToKernel();
L3: CallHandler(Time, Clock); /* _____ */

    struct pt_context *context; /* 指向核心栈中，CPU 硬件响应中断时压栈保护的寄存器 */
L4: __asm__ __volatile__( "movl %%ebp, %0; addl $0x4, %0 : "+m" (context) );
L5: if( context->xcs & USER_MODE )
    {
L6:     while(true)
        {
L7:         X86Assembly::CLI();
L8:         if ( _____ )
            {
L9:             X86Assembly::STI();
L10:            Kernel::Instance().GetProcessManager()._____ ;
            }
        else
        {
L10:            _____ ;
        }
    }
}

```

```

    }
}

RestoreContext();    /* _____ */
Leave();
InterruptReturn();   /* _____ */
}

```

(3) (1 分) 请写出被剥夺的现运行进程，下次被选中后执行的语句序列

_____。

(4) (4 分) 某 Unix V6++ 系统，时钟中断每秒发生 60 次。独占 CPU，题二所示应用程序执行时间 30ms。并发 2 个进程 pa、pb 执行，系统中除 0#、1#、pa、pb 外，没有其它进程。

t 时刻，非整数秒。现运行进程 pa 响应时钟中断后，会让出 CPU 吗？_____
为什么？_____？

T 时刻整数秒，pa、pb 进入系统。PA 进程先被选中，从 main 入口开始执行。它能一次运行完毕吗_____？ 计算 pa、pb 的平均周转时间_____。

(5) (2 分) 异常处理入口程序没有标号 L4~L10 之间的代码片段，为什么。

六、(5 分) 应用程序执行 50# 系统调用 getppid 获取父进程的 pid#，请简述该系统调用的执行过程。

1. 应用程序调用系统调用 getppid 的_____，后者将系统调用号 50 传入_____，执行_____陷入内核。
2. 系统调用入口程序 SystemCallEntrance() 保存用户态寄存器，系统调用号 50 进_____。
3. 系统调用处理程序 Trap()，从_____取出系统调用号，查_____ m_SystemEntranceTable，间接调用 getppid 系统调用入口程序 Sys_Getppid()。
4. Sys_Getppid() 从现运行进程的_____读出_____，存入_____作为系统调用的返回值。随后，Setpri() _____ (填这个函数执行的操作)。
5. 系统调用执行完毕，恢复用户态寄存器组。
6. IRET 返回用户态。钩子函数返回_____的值。用户程序得到执行它的进程的父进程的 pid 号。

七、(8 分) fork 系统调用。

(1) 请写出 fork 系统调用的功能 _____。(2 分)

(2) 以下是程序 example 的源代码。已知，执行该程序的进程 pid# 是 2。(3 分)

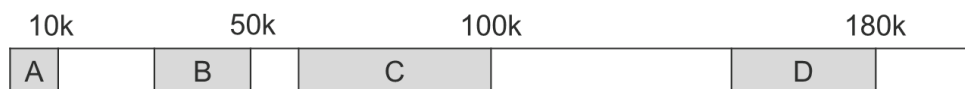
```
int a=3;

int main( )
{
    while( ( i=fork( ) ) == -1 );
    if(i)
    {
        a = a+1;
        printf( "my pid=%d, a=%d \t", getpid(), &a);
    }
    else
    {
        a=a+4;
        printf( "my pid=%d, a=%d \t", getpid(), &a);
    }
}
```

请写出 example 程序所有可能的输出结果。

(3) 请编程完成以下任务：父进程创建 2 个子进程，父进程输出字符串“parent”，第 1 个子进程输出字符串“first child”，第 2 个子进程输出字符串“second child”。(3 分)

八、(5 分) T 时刻系统并发进程 A, B, C, D, 物理内存如下图分布。第 2、3、4 小题彼此独立。



(1) 请填写空闲分区表，空闲分区（图中白色区域）按首地址递增排序 (2 分):

编号	首地址	长度
1		
2		
3		
4		

(2) 进程 A 终止后，系统空闲分区数量是 ()。(1 分)

(3) 进程 B 终止后，系统空闲分区数量是 ()。(1 分)

(4) 创建长度为 50k 字节的进程 E。进程 E 首地址是 ()。(1 分)

九、概念题 (20 分= 1*14 + 1.5*4)

(1) 操作系统的功能模块包括_____， _____， _____， _____ 和作业管理模块。

(2) 多处理器系统中，CPU 有 4 个核。系统并发有 10 个进程。请问，最多有_____个现运行进程。可能出现 7 个就绪进程的情况嘛？_____。

(3) 考察可剥夺，不可剥夺调度策略。时间片轮转调度算法实现的是_____调度策略？右图所示系统使用哪种调度策略_____。

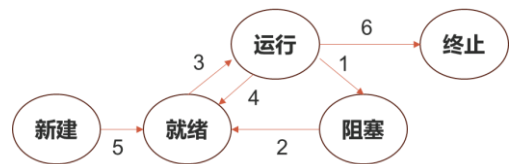
我们平时用的笔记本是交互式系统吗？_____。

交互式系统的优化目标是_____，适合使用

哪种调度策略_____。批处理系统的优化目标是_____，适合使用

哪种调度策略_____。无人车控制系统也需要及时响应传感器的信号。笔记本使用的调

度算法可以用来控制无人车吗？_____ 为什么_____



(4) CPU 调度，CPU 密集型进程优先级高还是 IO 密集型进程优先级高_____。为什么？

(5) 作业调度，有 10 个作业 J0、J1、J2……J9，其运行时间 $J_0 > J_1 > J_2 > \dots > J_9$ ；假定这些作业同时到达，并在一台计算机系统上单道运行，则平均周转时间最小的执行序列是：

(6) T 时刻，Unix V6++ 系统，现运行进程 PA 用户态运行，写内存单元 0x401000。简述系统随后发生的事件。